

Anexo capturas IA

Uso ético y responsable de herramientas de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del presente Trabajo Práctico Integrador se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en distintas etapas del proyecto.

ChatGPT fue empleado para colaborar en el análisis del proceso, la organización de las ideas, la elaboración de propuestas de mejora, la redacción técnica del informe, el diseño conceptual del chatbot administrativo y el apoyo en el desarrollo del código en Python.

Por su parte, Claude fue utilizado para realizar tareas de auditoría y revisión del proyecto, colaborando en la identificación de posibles mejoras, la validación de casos de prueba y la detección de limitaciones del prototipo desarrollado.

En todos los casos, las herramientas de IA fueron utilizadas como asistentes de trabajo y apoyo a la toma de decisiones, manteniendo siempre la supervisión, validación y criterio de los integrantes del equipo.

La problemática analizada, el relevamiento del proceso operativo, los casos reales utilizados, las decisiones funcionales del sistema y la validación del flujo de trabajo surgieron del conocimiento y experiencia de los autores, complementados mediante el uso responsable de estas tecnologías.

El equipo considera que la Inteligencia Artificial constituye una herramienta de apoyo que favorece el aprendizaje, la organización de la información y el desarrollo de soluciones tecnológicas, siempre que su utilización sea transparente, crítica y éticamente responsable.

ChatGPT

- 1- Prompt: “Analizar el proceso de gestión de rechazos de mercadería en un centro de distribución y proponer una solución tecnológica aplicable a la administración y seguimiento de las devoluciones”

Finalidad:

Utilizado para identificar oportunidades de mejora y estructurar el problema a resolver.

Análisis del proceso de gestión de rechazos de mercadería

La gestión de rechazos de mercadería constituye un proceso crítico dentro de las operaciones de un centro de distribución, ya que involucra actividades administrativas y operativas que requieren trazabilidad, coordinación y actualización de distintos sistemas de información.

A partir del análisis del proceso, se identifican las siguientes etapas principales:

1. Recepción del aviso de rechazo por parte del transporte o del cliente.
2. Registro de la información asociada a la devolución (delivery, producto, lote, cantidad y motivo del rechazo).
3. Recepción física de la mercadería en el centro de distribución.
4. Control físico y determinación del estado real del producto.
5. Clasificación de la mercadería como apta o no apta para la venta.
6. Actualización de los sistemas de gestión (SAP y WMS).
7. Generación de la documentación administrativa correspondiente y cierre del caso.

Oportunidades de mejora detectadas

- Información distribuida en distintos medios de comunicación.
- Seguimiento manual de las devoluciones.
- Riesgo de errores administrativos.
- Dificultad para conocer el estado de cada rechazo.
- Necesidad de mantener alineados los registros entre los distintos sistemas.

Propuesta tecnológica

Se propone el desarrollo de un chatbot administrativo que permita registrar y gestionar tickets de rechazo de mercadería.

El sistema podría:

- Registrar múltiples productos dentro de un mismo rechazo.
- Gestionar diferentes lotes y fechas de vencimiento.
- Registrar el motivo informado inicialmente y el determinado durante el control físico.
- Realizar el seguimiento del estado del proceso.
- Mantener la trazabilidad de cada incidencia.
- Integrarse conceptualmente con los sistemas SAP y WMS.
- Facilitar la actualización administrativa y operativa de las devoluciones.

La implementación de una herramienta de estas características contribuiría a mejorar la organización de la información, reducir errores manuales y optimizar la gestión de rechazos dentro de un centro de distribución, manteniendo siempre el criterio humano para la validación y toma de decisiones.

Describe los cambios



Figura 1 y 2. Interacción representativa con ChatGPT utilizada durante la etapa de análisis de la problemática y generación de alternativas de solución para el proyecto.

- 2- Prompt: “Diseñar un chatbot administrativo en Python capaz de gestionar tickets de rechazo de mercadería, contemplando múltiples SKUs, lotes, motivos de rechazo, estados del proceso e integración conceptual con SAP y WMS.”

Finalidad:

Apoyo en el diseño funcional del sistema propuesto.

Diseño del chatbot administrativo en Python

Para gestionar tickets de rechazo de mercadería, se propone desarrollar un chatbot administrativo simulado en Python, ejecutado por consola, que permita registrar, consultar y actualizar el estado de cada devolución.

El sistema debe contemplar que un mismo ticket pueda incluir múltiples ítems, ya que una devolución puede contener distintos SKUs, lotes, cantidades, vencimientos y motivos de rechazo.

Estructura funcional propuesta

El chatbot debería contar con un menú principal con las siguientes opciones:

1. Registrar nuevo ticket de rechazo.
2. Consultar ticket existente.
3. Actualizar estado del ticket.
4. Mostrar todos los tickets.
5. Cerrar ticket.
6. Salir del sistema.

Datos a registrar por cada ticket

- Número de ticket.
- Fecha de aviso.
- Delivery.
- Cliente.
- Estado actual del ticket.
- Número EDI.
- Estado SAP.
- Estado WMS.

Datos a registrar por cada ítem del ticket

- SKU.
- Descripción del producto.
- Lote.
- Fecha de vencimiento.
- Cantidad rechazada.
- Motivo inicial informado.
- Motivo final determinado por el centro de distribución.
- Estado físico.
- Clasificación final: apta o no apta para la venta.

Estados del proceso

El chatbot debe utilizar una máquina de estados para acompañar el avance del proceso:

1. Ticket generado.
2. Pendiente de recepción física.
3. Mercadería recepcionada.
4. Control físico realizado.
5. Clasificación final.
6. SAP actualizado.
7. WMS actualizado.
8. Ticket cerrado.

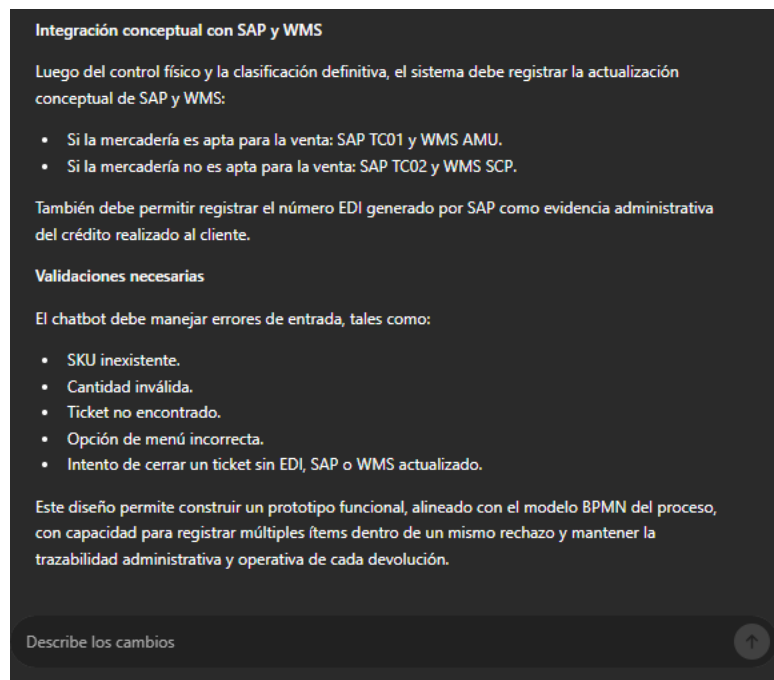


Figura 3, 4 y 5. Interacción representativa con ChatGPT utilizada para diseñar la estructura funcional del chatbot administrativo y sus principales reglas de negocio.

- 3- Prompt: “Desarrollar un prototipo en Python que permita registrar, consultar y administrar tickets de rechazo utilizando archivos CSV como almacenamiento permanente de información.”

Finalidad:

Asistencia en la implementación del prototipo y organización del código.



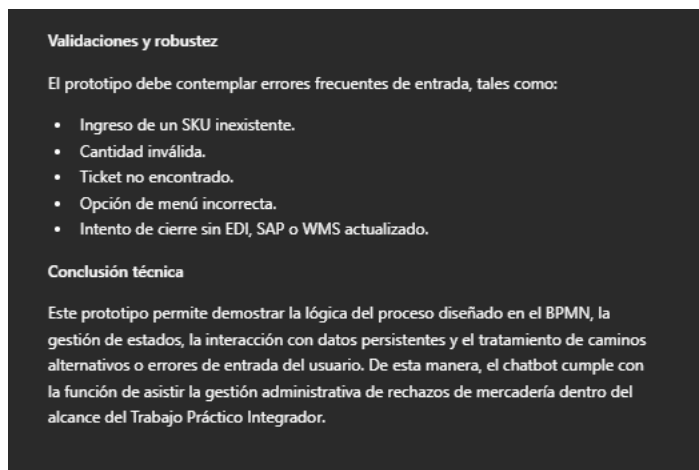


Figura 6 y 7. Interacción representativa con ChatGPT utilizada para definir el prototipo en Python y la utilización de archivos CSV como almacenamiento permanente del sistema.

Claude

- 1- Prompt: “Realizar una auditoría funcional del chatbot y de la documentación del proyecto, identificando inconsistencias, posibles mejoras y casos de prueba relevantes para validar el funcionamiento del sistema.”

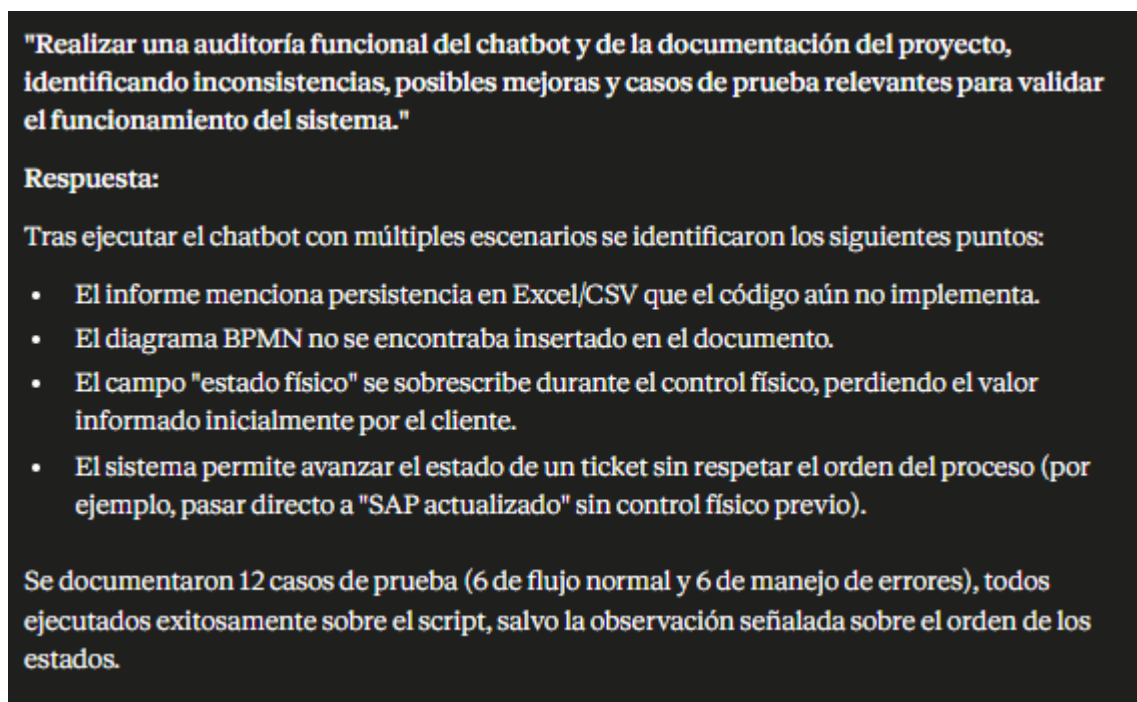


Figura 8. Interacción representativa con Claude utilizada durante la etapa de auditoría funcional del chatbot y la documentación del proyecto, identificando inconsistencias y casos de prueba relevantes.

- 2- Prompt: "Elaborar un README de repositorio y un manual de usuario simple para el chatbot desarrollado en Python."

"Elaborar un README de repositorio y un manual de usuario simple para el chatbot desarrollado en Python."

Finalidad: Apoyo en la documentación técnica y funcional del proyecto.

Respuesta:

Se generó un README.md con la descripción del proyecto, las tecnologías utilizadas, la estructura de carpetas del repositorio y las instrucciones de ejecución. Asimismo, se elaboró un manual de usuario con el detalle paso a paso de cada opción del menú (registrar, consultar, actualizar y cerrar ticket), incluyendo el orden recomendado de los 8 estados del proceso.

Figura 9. Interacción representativa con Claude utilizada para la elaboración del README del repositorio y el manual de usuario del sistema.

- 3- Prompt: "Guiar la construcción de los diagramas BPMN (AS-IS y TO-BE) en draw.io y la configuración de un repositorio en GitHub con flujo de trabajo colaborativo."

"Guiar la construcción de los diagramas BPMN (AS-IS y TO-BE) en draw.io y la configuración de un repositorio en GitHub con flujo de trabajo colaborativo."

Finalidad: Apoyo en el modelado del proceso y en la configuración del entorno de control de versiones.

Respuesta:

Se asistió en la construcción del diagrama TO-BE con dos carriles (Usuario y Sistema/Bot), eventos de inicio y fin, y un gateway de decisión ("¿apta para la venta?") con dos caminos posibles. También se elaboró el diagrama AS-IS del proceso manual actual, como punto de comparación. Para GitHub, se definió la estructura de carpetas del repositorio (/chatbot , /documentacion , /datos , /resultados) y se guió la creación de un Pull Request para incorporar la documentación, replicando un flujo de revisión colaborativa entre los integrantes del equipo.

Figura 10. Interacción representativa con Claude utilizada para el modelado de los diagramas BPMN (AS-IS y TO-BE) y la configuración del repositorio en GitHub con flujo de trabajo colaborativo.